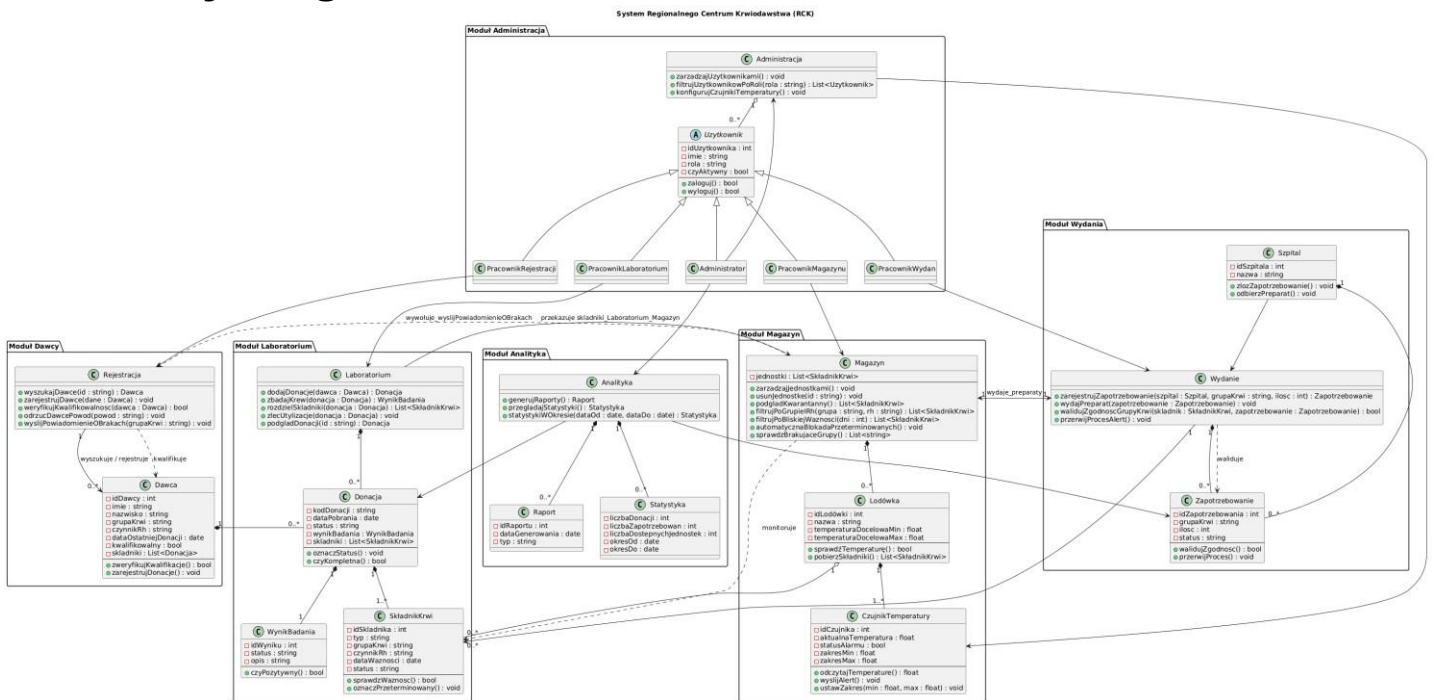
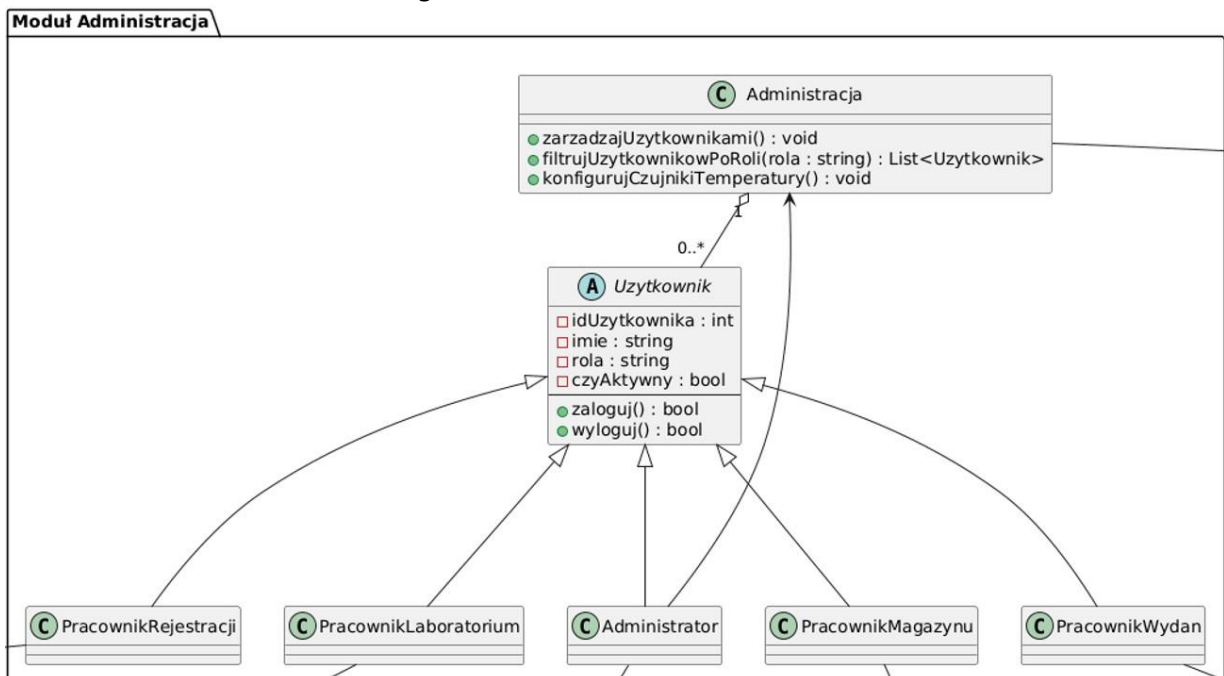


TC(5.1 i 5.2) Diagramy klas i opisy klas.

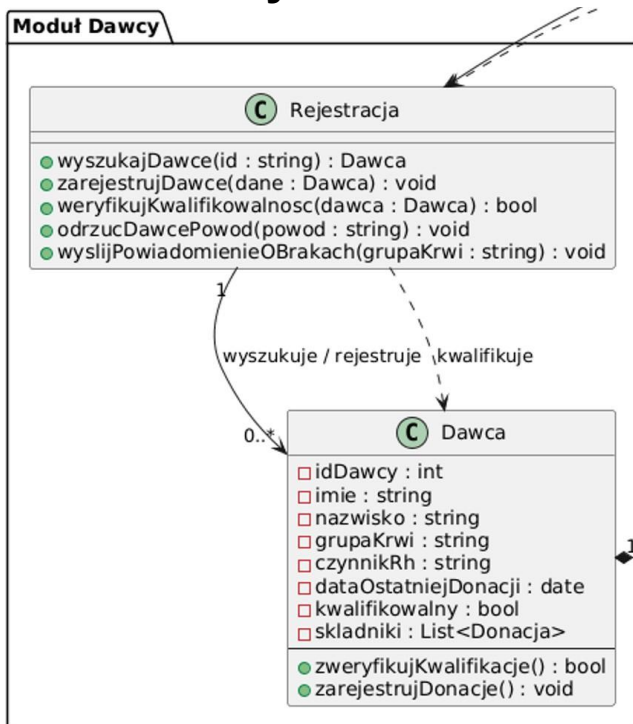
Pełny diagram



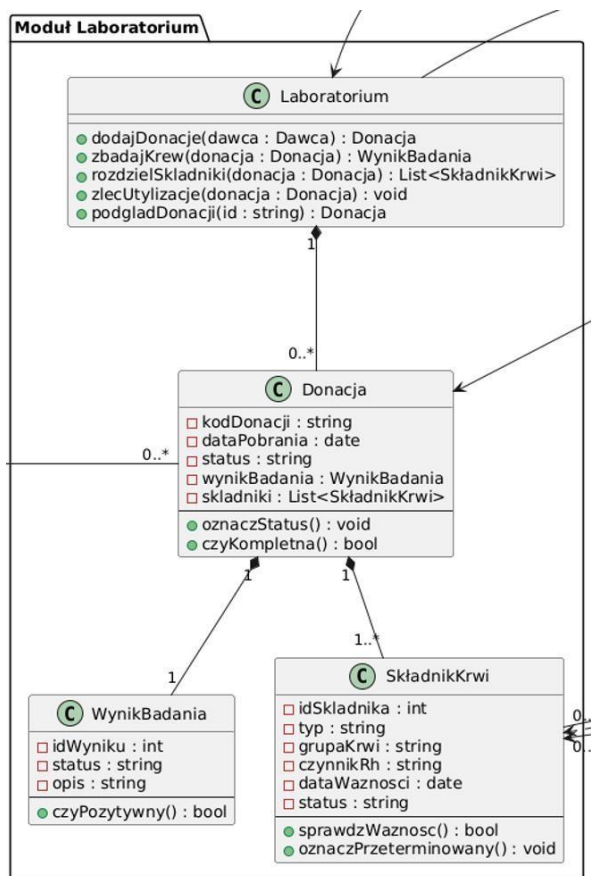
Moduł Administracja



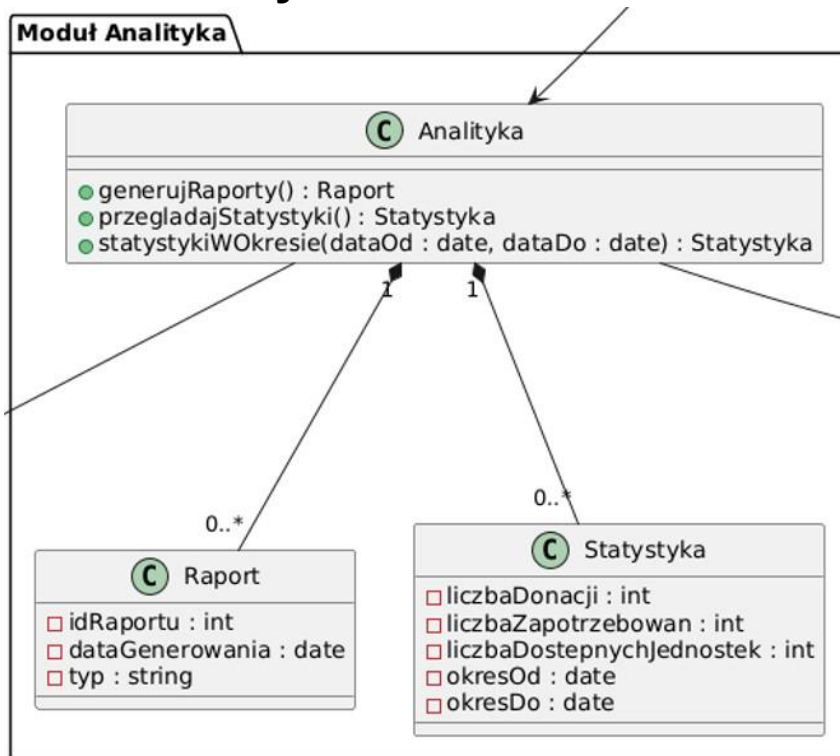
Moduł dawcy



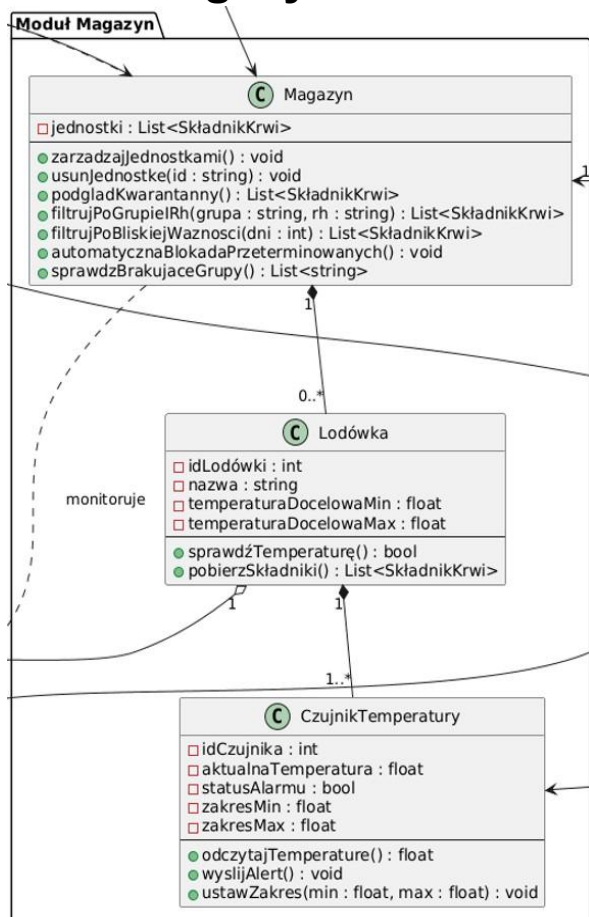
Moduł Laboratorium



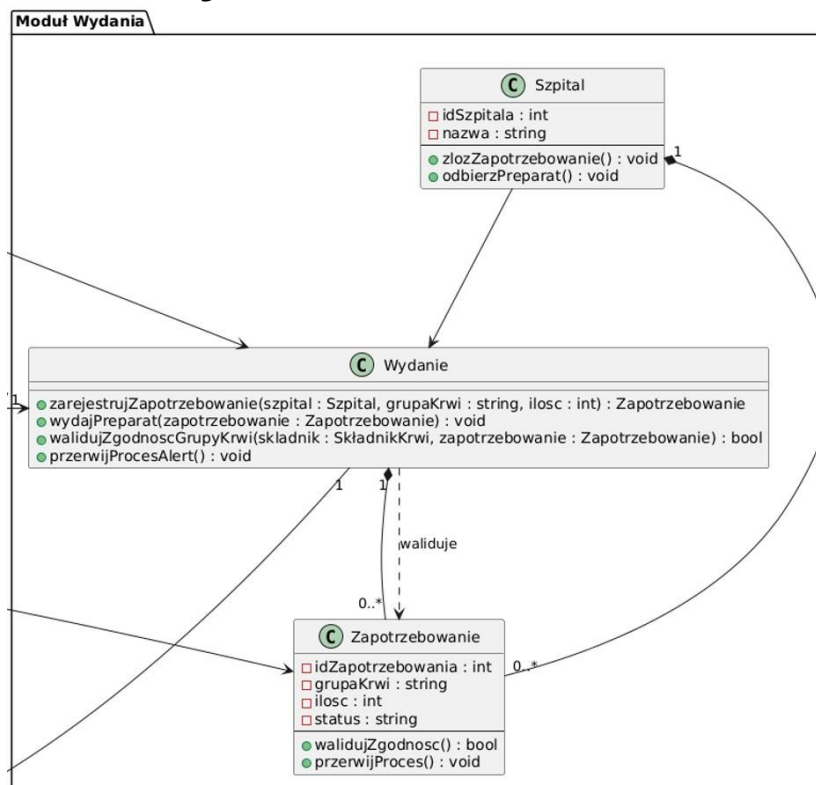
Moduł Analityka



Moduł Magazyn



Moduł Wydania



Opisy klas uporządkowane alfabetycznie:

Administrator

Opis:

Klasa reprezentująca administratora systemu odpowiedzialnego za zarządzanie użytkownikami, konfiguracją systemu oraz nadzorem nad historią operacji.

Dziedziczy po:

- Uzytkownik

Metody:

- **zaloguj() : bool** - logowanie administratora do systemu.
- **wyloguj() : bool** - wylogowanie administratora z systemu.

Administracja

Opis:

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie użytkownikami systemu oraz konfigurację czujników temperatury.

Metody:

- **zarządzajUzytkownikami()** : **void** - zarządzanie użytkownikami systemu.
- **filtrujUzytkownikowPoRoli(rola : string)** : **List<Uzytkownik>** - filtrowanie użytkowników według przypisanej roli oraz zwrócenie listy użytkowników spełniających kryterium.
- **konfigurujCzujnikiTemperatury()** : **void** - konfiguracja parametrów czujników temperatury.

Analityka

Opis:

Klasa odpowiedzialna za analizę danych systemowych, tworzenie raportów oraz generowanie statystyk dotyczących donacji i zapotrzebowania.

Metody:

- **generujRaporty()** : **Raport** - generowanie raportów analitycznych.
- **przegladaJStatystyki()** : **Statystyka** - wyświetlanie statystyk systemowych.
- **statystykiWOkresie(dataOd : date, dataDo : date)** : **Statystyka** - generowanie statystyk dla wybranego okresu czasu.

CzujnikTemperatury

Opis:

Klasa reprezentująca czujnik temperatury monitorujący warunki przechowywania składników krwi.

Atrybuty:

- **idCzujnika** : **int** - identyfikator czujnika.
- **aktualnaTemperatura** : **float** - aktualna temperatura odczytana przez czujnik.
- **statusAlarmu** : **bool** - status alarmu temperatury.
- **zakresMin** : **float** - minimalna dopuszczalna temperatura.
- **zakresMax** : **float** - maksymalna dopuszczalna temperatura.

Metody:

- **odczytajTemperature()** : **float** - odczyt aktualnej temperatury.
- **wyslijAlert()** : **void** - wysłanie alertu o przekroczeniu temperatury.
- **ustawZakres(min : float, max : float)** : **void** - ustawienie zakresu poprawnej temperatury.

Dawca

Opis:

Klasa reprezentująca dawcę krwi zarejestrowanego w systemie.

Atrybuty:

- **idDawcy** : **int** - identyfikator dawcy.
- **imie** : **string** - imię dawcy.
- **nazwisko** : **string** - nazwisko dawcy.
- **grupaKrwi** : **string** - grupa krwi dawcy.
- **czynnikRh** : **string** - czynnik Rh dawcy.
- **dataOstatniejDonacji** : **date** - data ostatniego oddania krwi.
- **kwalifikowalny** : **bool** - informacja o możliwości oddania krwi.
- **skladniki** : **List<Donacja>** - lista donacji przypisanych do dawcy.

Metody:

- **zweryfikujKwalifikacje()** : **bool** - sprawdzenie kwalifikacji dawcy.
- **zarejestrujDonacje()** : **void** - zapisanie nowej donacji.

Donacja

Opis:

Klasa reprezentująca pojedynczą donację krwi wykonaną przez dawcę. **Atrybuty:**

- **kodDonacji** : **string** - unikalny kod donacji.
- **dataPobrania** : **date** - data pobrania krwi.
- **status** : **string** - aktualny status donacji.
- **wynikBadania** : **WynikBadania** - wynik badań laboratoryjnych.
- **skladniki** : **List<SkładnikKrwi>** - lista składników uzyskanych z donacji.

Metody:

- **oznaczStatus()** : **void** - zmiana statusu donacji.
- **czyKompletna()** : **bool** - sprawdzenie kompletności danych donacji.

Laboratorium

Opis:

Klasa odpowiedzialna za badanie krwi oraz rozdzielanie jej na składniki.

Metody:

- **dodajDonacje(dawca : Dawca) : Donacja** - dodanie nowej donacji.
- **zbadajKrew(donacja : Donacja) : WynikBadania** - wykonanie badań laboratoryjnych krwi.
- **rozdzielSkladniki(donacja : Donacja) : List<SkładnikKrwi>** - rozdzielenie krwi na składniki.
- **zlecUtylizacje(donacja : Donacja) : void** - skierowanie donacji do utylizacji.
- **podgladDonacji(id : string) : Donacja** - podgląd informacji o donacji.

Lodówka

Opis:

Klasa reprezentująca lodówkę magazynową przechowującą składniki krwi.

Atrybuty:

- **idLodówki** : **int** - identyfikator lodówki.
- **nazwa** : **string** - nazwa lodówki.
- **temperaturaDocelowaMin** : **float** - minimalna temperatura docelowa.
- **temperaturaDocelowaMax** : **float** - maksymalna temperatura docelowa.

Metody:

- **sprawdźTemperaturę()** : **bool** - kontrola temperatury lodówki.
- **pobierzSkładniki()** : **List<SkładnikKrwii>** - pobranie listy przechowywanych składników krwi.

Magazyn

Opis:

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie magazynem składników krwi oraz kontrolę ich ważności.

Atrybuty:

- **jednostki** : **List<SkładnikKrwii>** - lista składników przechowywanych w magazynie.

Metody:

- **zarządzajJednostkami()** : **void** - zarządzanie jednostkami krwi.
- **usunJednostke(id : string)** : **void** - usunięcie jednostki z magazynu.
- **podglądKwarantanny()** : **List<SkładnikKrwii>** - wyświetlenie składników objętych kwarantanną.
- **filtrujPoGrupieIRh(grupa : string, rh : string)** : **List<SkładnikKrwii>** - filtrowanie składników według grupy krwi i Rh.
- **filtrujPoBliskiejWaznosci(dni : int)** : **List<SkładnikKrwii>** - wyszukiwanie składników z krótkim terminem ważności.
- **automatycznaBlokadaPrzeterminowanych()** : **void** - automatyczne blokowanie przeterminowanych składników.
- **sprawdźBrakująceGrupy()** : **List<string>** - sprawdzanie brakujących grup krwi w magazynie.

PracownikLaboratorium

Opis:

Klasa reprezentująca pracownika laboratorium obsługującego proces badania krwi.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

PracownikMagazynu**Opis:**

Klasa reprezentująca pracownika magazynu odpowiedzialnego za przechowywanie składników krwi.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

PracownikRejestracji**Opis:**

Klasa reprezentująca pracownika odpowiedzialnego za rejestrację dawców.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

PracownikWydan**Opis:**

Klasa reprezentująca pracownika odpowiedzialnego za wydawanie preparatów krwi.

Dziedziczy po:

- **Uzytkownik**

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie do systemu.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie z systemu.
-

Raport

Opis:

Klasa reprezentująca raport generowany przez moduł analityczny.

Atrybuty:

- **idRaportu** : **int** - identyfikator raportu.
 - **dataGenerowania** : **date** - data wygenerowania raportu.
 - **typ** : **string** - typ raportu.
-

Rejestracja

Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę procesu rejestracji i kwalifikacji dawców.

Metody:

- **wyszukajDawce(id : string) : Dawca** - wyszukiwanie dawcy w systemie.
 - **zarejestrujDawce(dane : Dawca) : void** - dodanie nowego dawcy.
 - **weryfikujKwalifikowalnosc(dawca : Dawca) : bool** - sprawdzenie możliwości oddania krwi.
 - **odrzucDawcePowod(powod : string) : void** - odrzucenie dawcy wraz z podaniem przyczyny.
 - **wyslijPowiadomienieOBrakach(grupaKrwi : string) : void** - wysłanie powiadomień o brakach krwi.
-

Składnik Krwi

Opis:

Klasa reprezentująca pojedynczy składnik krwi przechowywany w systemie.

Atrybuty:

- **idSkładnika** : **int** - identyfikator składnika.
- **typ** : **string** - typ składnika krwi.
- **grupaKrwi** : **string** - grupa krwi składnika.
- **czynnikRh** : **string** - czynnik Rh składnika.
- **dataWaznosci** : **date** - termin ważności składnika.
- **status** : **string** - aktualny status składnika.

Metody:

- **sprawdzWaznosc() : bool** - sprawdzenie terminu ważności.
 - **oznaczPrzeterminowany() : void** - oznaczenie składnika jako przeterminowanego.
-

Statystyka

Opis:

Klasa przechowująca dane statystyczne dotyczące działania systemu.

Atrybuty:

- **liczbaDonacji** : **int** - liczba donacji.
 - **liczbaZapotrzebowan** : **int** - liczba zgłoszonych zapotrzebowań.
 - **liczbaDostepnychJednostek** : **int** - liczba dostępnych jednostek krwi.
 - **okresOd** : **date** - początek analizowanego okresu.
 - **okresDo** : **date** - koniec analizowanego okresu.
-

Szpital

Opis:

Klasa reprezentująca szpital korzystający z systemu zamówień krwi.

Atrybuty:

- **idSzpitala** : **int** - identyfikator szpitala.
- **nazwa** : **string** - nazwa szpitala.

Metody:

- **zlozZapotrzebowanie()** : **void** - zgłoszenie zapotrzebowania na krew.
 - **odbierzPreparat()** : **void** - odbiór preparatu krwi.
-

Uzytkownik

Opis:

Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca użytkownika systemu.

Atrybuty:

- **idUzytkownika** : **int** - identyfikator użytkownika.
- **imie** : **string** - imię użytkownika.
- **rola** : **string** - rola użytkownika w systemie.
- **czyAktywny** : **bool** - status aktywności konta.

Metody:

- **zaloguj()** : **bool** - logowanie użytkownika.
 - **wyloguj()** : **bool** - wylogowanie użytkownika.
-

Wydanie

Opis:

Klasa odpowiedzialna za proces wydawania preparatów do szpitali.

Metody:

- **zarejestrujZapotrzebowanie(szpital : Szpital, grupaKrwi : string, ilosc : int) : Zapotrzebowanie** - rejestracja zapotrzebowania szpitala.
 - **wydajPreparat(zapotrzebowanie : Zapotrzebowanie) : void** - wydanie preparatu krwi.
 - **walidujZgodnoscGrupyKrwi(skladnik : SkladnikKrwi, zapotrzebowanie : Zapotrzebowanie) : bool** - sprawdzenie zgodności grup krwi.
 - **przerwijProcesAlert() : void** - przerwanie procesu wydania w przypadku błędu.
-

WynikBadania

Opis:

Klasa reprezentująca wynik badań laboratoryjnych wykonanych dla donacji.

Atrybuty:

- **idWyniku : int** - identyfikator wyniku badania.
- **status : string** - status wyniku badania.
- **opis : string** - opis wyniku badania.

Metody:

- **czyPozytywny() : bool** - sprawdzenie poprawności wyniku badania.
-

Zapotrzebowanie

Opis:

Klasa reprezentująca zapotrzebowanie zgłoszone przez szpital.

Atrybuty:

- **idZapotrzebowania : int** - identyfikator zapotrzebowania.
- **grupaKrwi : string** - wymagana grupa krwi.
- **ilosc : int** - liczba wymaganych jednostek krwi.
- **status : string** - status realizacji zapotrzebowania.

Metody:

- **walidujZgodnosc() : bool** - sprawdzenie poprawności zapotrzebowania.
- **przerwijProces() : void** - przerwanie procesu realizacji zapotrzebowania.